$$HCl\,(aq) + NH_4OH\,(aq) \rightleftharpoons NH_4Cl(aq) + H_2O(l)$$
$$NH_4Cl(aq) \rightarrow NH_4^+ + Cl^-(aq)$$

NH_4^+ அயனியானது, NH_4OH எனும் வலிமைகுறைந்த காரத்தின் இணைஅமிலமாகும். மேலும், இது நீரிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட OH^- அயனியுடன் வினைபுரிந்து அயனியுறா NH_4OH காரத்தை உருவாக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.

$$NH_4^+(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons NH_4OH\,(aq) + H^+(aq)$$

இத்தகைய திறனை Cl^- அயனி பெறவில்லை, எனவே $[H^+] > [OH^-]$; கரைசலானது அமிலத்தன்மையை பெற்றுள்ளது, மேலும் அதன் pH மதிப்பு 7 ஐவிட குறைவாக உள்ளது.

வலிமைமிகு காரம் மற்றும் வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் உப்பு நீராற்பகுத்தலில் விவாதிக்கப்பட்டதைப் போன்றே, இந்த நேர்விலும், K_h மற்றும் K_b க்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை நம்மால் நிறுவ முடியும்.

$$K_h . K_b = K_w$$

நீராற்பகுத்தல் வீதம் (h) மற்றும் உப்பின் செறிவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் K_h மதிப்பை நாம் கணக்கிடுவோம்.

$K_h = h^2C$ மற்றும் $[H^+] = \sqrt{K_h . C}$

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w}{K_b} . C}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$= -\log \left(\frac{K_w . C}{K_b} \right)^{1/2}$$

$$= -\tfrac{1}{2} \log K_w - \tfrac{1}{2} \log C + \tfrac{1}{2} \log K_b$$

$$pH = 7 - \tfrac{1}{2} pK_b - \tfrac{1}{2} \log C.$$

8.8.4 வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் வலிமை குறைந்த காரத்தின் உப்புகளை நீராற்பகுத்தல். (எதிர் அயனி மற்றும் நேர் அயனியின் நீராற்பகுப்பு)

அம்மோனியம் அசிட்டேட்டின் நீராற்பகுத்தலை கருதுவோம்.

$$CH_3COONH_4\ (aq) \rightarrow CH_3COO^-(aq) + NH_4^+(aq)$$

இந்த நேர்வில், நேரயனி (NH_4^+) மற்றும் எதிரயனி (CH_3COO^-) இரண்டுமே நீருடன் வினைபுரியும் திறனைப் பெற்றுள்ளன.

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$$
$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + H^+$$

கரைசலின் தன்மையானது அதிலுள்ள அமிலம் (அல்லது) காரத்தின் வலிமையை சார்ந்து அமைகிறது. அதாவது, $K_a > K_b$ எனில் கரைசல் அமிலத்தன்மை கொண்டது மற்றும் அதன் $pH < 7$,

$K_a < K_b$ எனில் கரைசல் காரத்தன்மை கொண்டது மற்றும் அதன் $pH > 7$, $K_a = K_b$ எனில் கரைசல்

XII U8-Ionic equilibrium.indd 24 18-01-2021 14:43:04